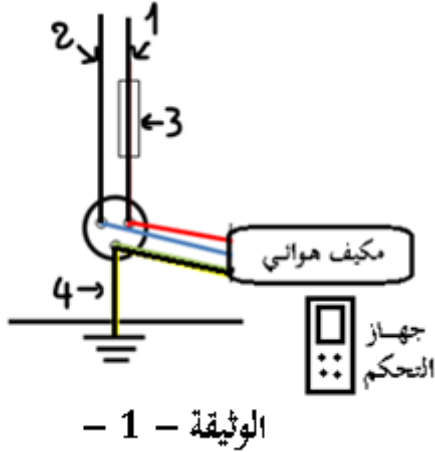


❖ الامتحان الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ❖

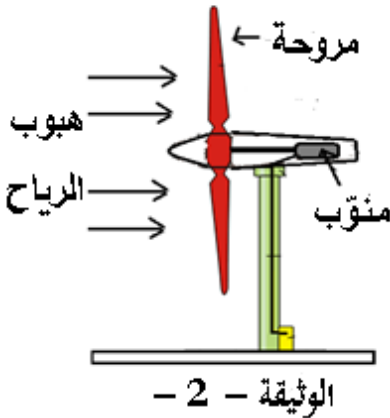
❖ التمرين الأول (6 ن):



تظهر الوثيقة (1) مأخذ متصل به مكيف هوائي وتم توصيل به العنصر ③ بشكل صحيح.

- (1) سمّ العناصر المرقمة.
- (2) ما الفائدة من العنصر ④؟
- (3) متى يحمي العنصر ③ الجهاز من التلف؟
- (4) اذكر طبيعة التيار المغذي للمكيف وجهاز التحكم.

❖ التمرين الثاني (6 ن):



I. يتم توليد التيار الكهربائي بطاقة الرياح وهذا استغلال لطاقات المتجددة والنظيفة، الوثيقة (2)

- (1) كيف ينتج التيار الكهربائي من طاقة الرياح؟
- (2) ما الظاهرة المعتمدة في إنتاج التيار من طاقة الرياح؟

II. بغرض معاينة التوتر الكهربائي لمولد تيار متناوب تم توصيل بين طرفيه راسم

الاهتزاز المهبطي المضبوط على القيم التالية:

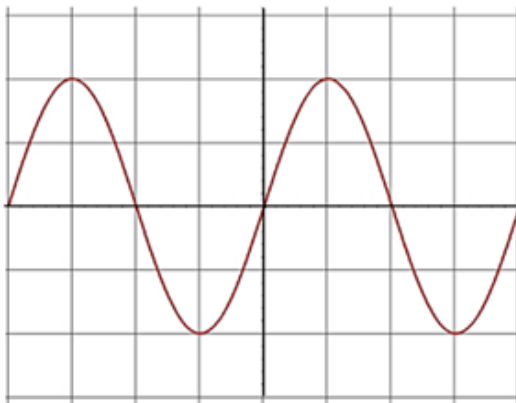
الحساسية العمودية: $3v/div$

الحساسية الأفقية: $0,1s/div$

فظهر على الشاشة المنحنى الموضح في الوثيقة (3)

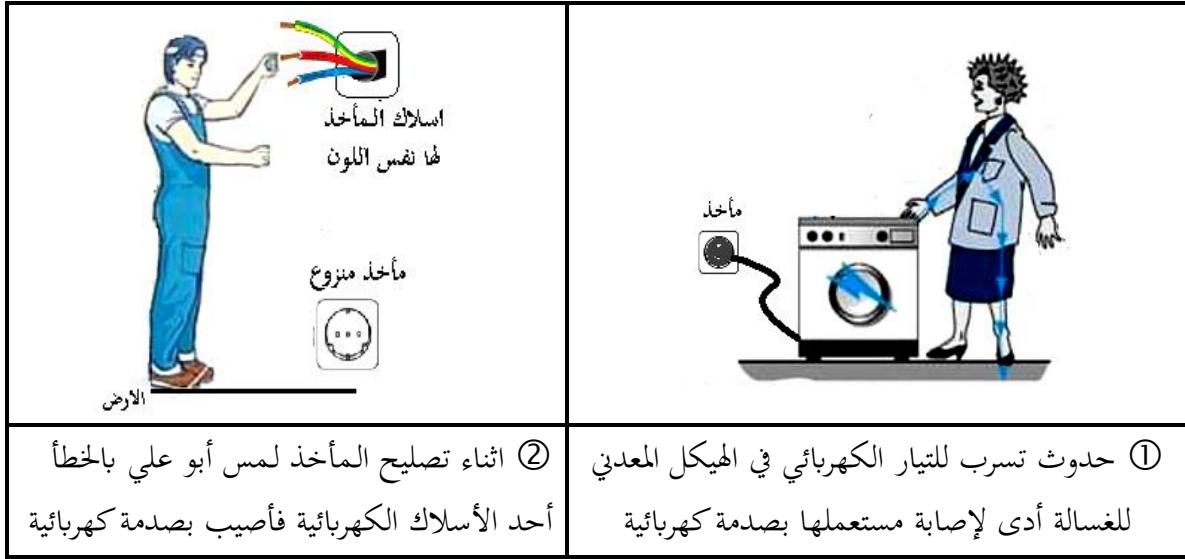
1- احسب القيمة الاعظمية للتوتر الكهربائي U_{Max} .

2- احسب قيمة الدور T .



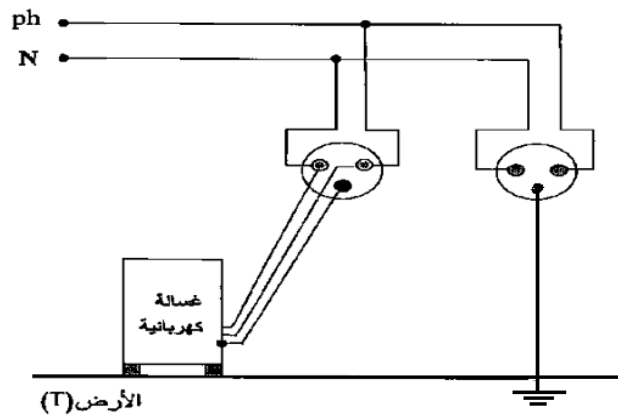
❖ الوضعية الإدماجية (8 ن):

تقع في المنزل الكثير من الحوادث الكهربائية والتي تشكل خطرا على الانسان والأجهزة. تظهر الوثيقة (4) بعض هذه الحوادث.



الوثيقة -4-

- (1) اذكر سبب كلا من: ① حدوث تسرب للتيار الكهربائي في الهيكل المعدني للغسالة.
 - ② إصابة أبو علي بصدمة كهربائية.
 - (2) ما هو الحل المقترح لكل مشكل كهربائي ① و ② لتجنبها مستقبلا.
 - (3) اليك المخطط الكهربائي (الوثيقة-5-) الذي يحتوي على المأخذ المتصل بالغسالة والمأخذ الذي تم تصليحه.
- أعد رسم المخطط الكهربائي مع التصحيح محترما قواعد الامن الكهربائي.



الوثيقة -5-

..... بالتوفيق والنجاح